

UD1. Introducción á dixitalización. TDH

Sitio: [Plataforma de Teleformación Galega](#)
Curso: G2501206 Dixitalización aplicada ao sistema produtivo
Libro: UD1. Introducción á dixitalización. TDH

Impreso por: Martín Gil Blanco
Data: luns, 13 de abril de 2026, 6:20 PM

Táboa de contidos

1. Economía lineal e circular

1.1. Principios da economía lineal

1.2. Principios da economía circular

1.3. Diferenzas entre economía lineal e economía circular

1.4. Vantaxes da economía circular

1.5. Exemplos de economía circular

1.6. Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

1.7. Máis información

2. Dixitalización nos sistemas produtivos

2.1. Impacto da dixitalización nos sectores produtivos

2.2. A dixitalización na organización empresarial

2.3. Vantaxes e desafíos da dixitalización para as empresas

2.4. Máis información

3. Tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH)

3.1. Tecnoloxía 5G

3.2. Sistemas ciberfísicos

3.3. Intelixencia artificial (IA)

3.4. Big data e machine learning

3.5. Internet das cousas (internet of things, IoT)

3.6. Computación na nube

3.7. Realidade virtual, aumentada e mixta

3.8. Ciberseguridade

3.9. Casos de dixitalización

3.10. Máis información

4. Novos perfís laborais

4.1. Cloud Computing

4.2. Intelixencia Artificial

4.3. Big data

1. Economía lineal e circular

O **Plan de Acción Europeo** para a Economía Circular, lanzado pola **Comisión Europea** en 2015, ten como obxectivo principal facilitar a transición cara a unha **economía circular**, contribuír aos **obxectivos de desenvolvemento sostible** e abordar o **cambio climático**. O plan inclúe 54 medidas en áreas como produción, consumo e xestión de residuos, e cinco sectores específicos. Entre as medidas destacadas están as revisións normativas para fomentar a reutilización e a reciclaxe, así como a promoción de I+D+i e o investimento.



[Centro de Comunicación das Ciencias da Universidade Autónoma](#). *Coidado do ambiente polo ser humano* (CCO)

A estratexia aborda sectores clave como plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construción, demolición, biomasa e bioproductos. A Comisión Europea informou sobre avances, destacando iniciativas como o Protocolo de Residuos de Construción e Demolición, o Plan de Traballo en Ecodeseño, a Estratexia Europea de Plásticos e o paquete legislativo de residuos. No informe de 2019, concluíuse que o plan se considera cumprido e destacou a importancia da economía circular na estratexia industrial da Unión Europea, promovendo a avaliación do ciclo de vida de produtos e o deseño ecolóxico.

Principios xerais:

- Protección e mellora do ambiente.
- Acción preventiva.
- Descarbonización da economía.
- Quen contamina paga.
- Protección da saúde.
- Racionalización e eficiencia.
- Cooperación e coordinación entre as administracións públicas.
- Participación pública.
- Desenvolvemento sostible.
- Solidariedade entre persoas e territorios.
- Integración dos aspectos ambientais na toma de decisións.
- Mellora da competitividade da economía.
- Xeración de emprego de calidade.

O logro da transición cara a unha economía circular só será alcanzado mediante a cooperación, a participación e o compromiso de toda a sociedade.

Isto implica non só as autoridades públicas, senón tamén a todos os sectores económicos, como a fabricación, a produción, a distribución e a xestión de refugallo, os cales deben integrar a investigación e a innovación como aspectos cruciais para cumprir cos obxectivos establecidos.

Asemade, desempeñan un papel central os axentes sociais e, especialmente, os consumidores e a cidadanía, cuxas eleccións de compra e comportamento na separación de residuos son de vital importancia.

1.1. Principios da economía lineal

A **economía lineal** é un modelo económico que prevaleceu desde a Revolución Industrial, caracterizado polo desperdicio de produtos despois do seu uso, sen considerar a reutilización. Este enfoque lineal implica a extracción de materias primas, o seu procesamento, a súa distribución, o seu uso e, finalmente, a súa eliminación como residuos, sen prever a reutilización. A falta de preocupación polo impacto ambiental e a mestura indiscriminada de diversos materiais nos residuos complican a separación e o reaproveitamento.

Este modelo considérase ineficiente e insostible debido ao esgotamento rápido de recursos naturais e enerxéticos, así como ás súas consecuencias ambientais negativas. A economía lineal baséase na extracción global de materias primas, no procesamento en fábricas, na produción de produtos, no consumo e na eliminación en vertedeiros ou incineradoras, cunha baixa proporción de reciclaxe. Aínda este sistema non é sostible en termos literais, mantense grazas aos baixos prezos dos recursos e da man de obra.



Jose J. Sánchez García - Elaboración propia (dominio público)

A primeira Revolución Industrial, que tivo lugar no derradeiro terzo do século XVIII e nos principios do século XIX, supuxo un cambio claramente disruptivo nas formas de producir artesanais e implantou un modelo de produción lineal que perdurou ata os nosos días. Este sistema lineal crea problemas de moi diverso calado:

Consecuencias económicas:

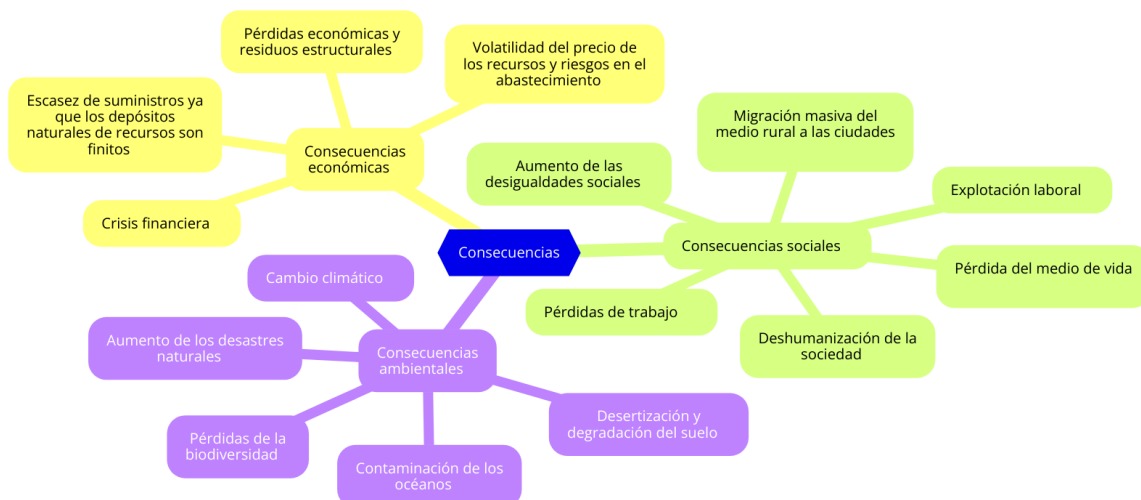
- Volatilidade do prezo dos recursos e riscos no abastecemento.
- Perdas económicas e residuos estruturais.
- Escaseza de subministracións, xa que os depósitos naturais de recursos son finitos.
- Crise financeira.
- Consecuencias sociais.

Aumento das desigualdades sociais:

- Deshumanización da sociedade.
- Explotación laboral.
- Migración masiva do medio rural ás cidades.
- Perda do medio de vida.
- Perdas de traballo.

Consecuencias ambientais:

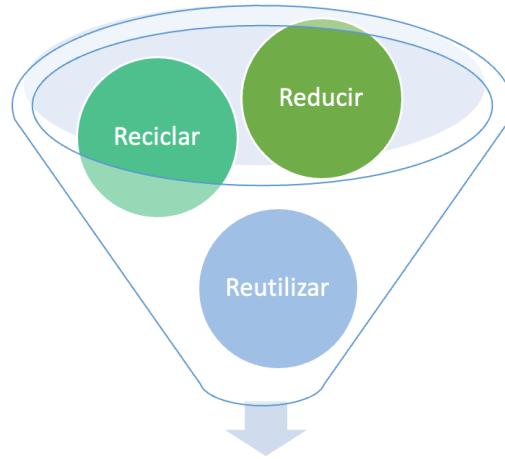
- Cambio climático.
- Desertización e degradación do solo.
- Perdas da biodiversidade.
- Contaminación dos océanos.
- Aumento das desastres naturais.



1.2. Principios da economía circular

No lado oposto da economía lineal achamos a economía circular, un modelo económico sostible incluído no marco do desenvolvemento sostible.

A economía circular representa un enfoque na produción e no consumo que promove a colaboración, o alugamento, a reutilización, a reparación, a renovación e a reciclaxe de materiais e produtos existentes tantas veces como sexa factible, co obxectivo de xerar un valor engadido. Neste contexto, procúrase prolongar o ciclo de vida dos produtos.



Economía Circular

Jose J. Sánchez García - Elaboración propia. Imaxe de diagrama dos "tres erres" (dominio público)

Basicamente, procúrase minimizar a xeración de residuos. Cando un produto alcanza o final da súa vida útil, procúrase manter os seus materiais dentro da economía mediante o proceso de reciclaxe. Deste xeito, posibilitase a utilización produtiva deses materiais de maneira repetida, xerando así un valor adicional.

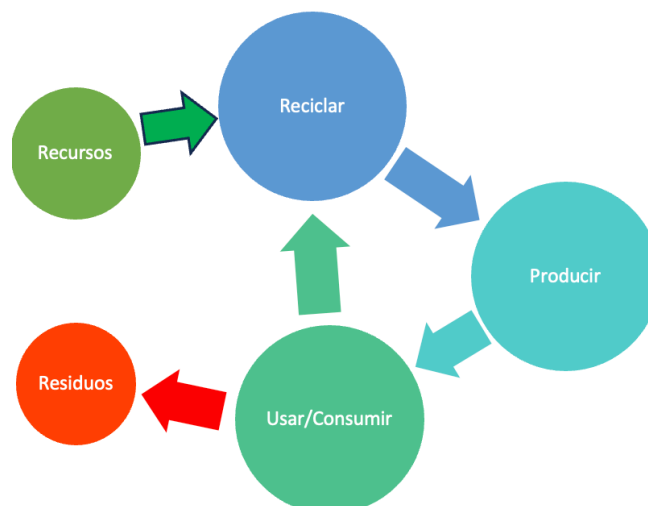
E, como se reduce a xeración de residuos? Baseándose no que se chama ecodeseño de produtos, a través dos "tres erres":

- **Reducir:** reducir o consumo de recursos e a produción de residuos.
- **Reutilizar:** utilizar os produtos durante o maior tempo posible.
- **Reciclar:** converter os residuos en novos produtos.

Este enfoque contrasta co modelo económico lineal convencional, que se basea principalmente na idea de "usar e refugar", o que require grandes cantidades de materiais e enerxía económicos e doadamente accesibles. A obsolescencia programada, que o Parlamento Europeo avoga por abordar, tamén forma parte deste modelo tradicional.

Prodúcense bens e servizos á vez que se reducen o consumo, os residuos e o desperdicio de materias primas, auga e enerxía. E cal é o seu obxectivo? A meta é "pechar o ciclo de vida" dos produtos para reducir ao mínimo os residuos e que teñan un menor impacto ambiental.

Para entender mellor o que é e para que serve a economía circular, a seguinte infografía hanos escalarecer o modelo:

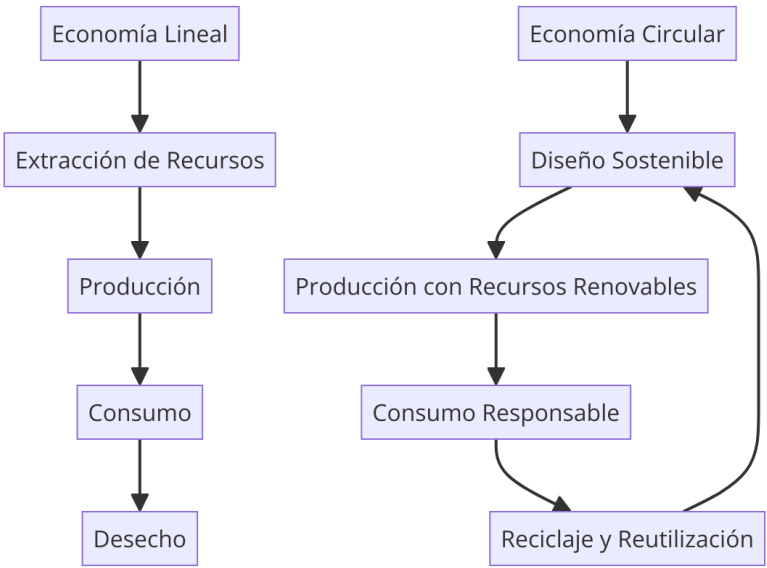


Jose J. Sánchez García - Elaboración propia. Imaxe que amosa infografía sobre a economía circular (dominio público)

1.3. Diferenzas entre economía lineal e economía circular

Imos diferenciar na seguinte táboa e no seguinte esquema os aspectos importantes da economía circular e da lineal:

Característica	Economía circular	Economía lineal
Principio	Reducir, reutilizar e reciclar.	Extraer, fabricar, usar e tirar.
Obxectivo	Reducir o consumo de recursos e a xeración de residuos.	Maximizar o consumo de recursos e a produción de residuos.
Beneficios	• Ambientais: reduce a escaseza de recursos, a contaminación e o cambio climático. • Económicos: crea novos postos de traballo, impulsa a innovación e mellora a competitividade das empresas.	



Jose J. Sánchez García - Elaboración propia. *Esquemas da economía lineal e da economía circular* (dominio público)

1.4. Vantaxes da economía circular

Este modelo circular de economía sostible ten múltiples vantaxes fronte a outros sistemas tradicionais:

- **Minimización do refugallo:** redúcese a cantidade de residuos mediante a reutilización e a reciclaxe de materiais.
- **Preservación de recursos:** diminúese o consumo de recursos naturais, garantindo a súa dispoñibilidade para as xeracións futuras.
- **Mitigación de emisións:** a produción e o consumo de novos produtos redúcense, o que leva consigo unha diminución das emisións de gases de efecto invernadoiro.
- **Optimización enerxética:** mellórase a eficiencia no uso de enerxía ao reutilizar e reciclar produtos e materiais.
- **Estímulo á innovación:** impúlsase a innovación no deseño de produtos e procesos de negocio máis sostibles.
- **Xeración de emprego e mercados novos:** aparición de oportunidades económicas e empregos en sectores como a reciclaxe, a reparación e a remanufactura.
- **Mitigación da contaminación:** redúcese a contaminación ambiental ao diminuíren a extracción e o procesamento de materias primas.
- **Fortalecemento económico:** aumento da resistencia das empresas e das economías fronte ás fluctuacións do mercado e a escaseza de recursos.
- **Mellora da competitividade:** as empresas poden reducir custos e mellorar a súa competitividade mediante prácticas máis eficientes.
- **Impactos sociais positivos:** fóméntase o desenvolvemento sostible, o que pode derivar en melloras significativas na calidade de vida e do benestar social.

1.5. Exemplos de economía circular

Un exemplo destacado de adopción da economía circular no sector da informática é Dell Technologies.

Dell implementou varias iniciativas de economía circular no seu modelo de negocio, enfocándose á sostibilidade e á redución de residuos electrónicos. Exemplos das súas iniciativas circulares:

- **Programa de reciclaxe e reutilización:** Dell ten un programa de reciclaxe global chamado *Dell Reconnect*, en asociación con Goodwill Industries, onde os consumidores poden reciclar equipamentos electrónicos usados de calquera marca. Estes produtos recóllense, clasifícanse e procésanse para recuperar materiais valiosos que poden ser reutilizados en novos produtos.
- **Uso de materiais reciclados:** Dell innovou no uso de materiais reciclados nos seus produtos. Un exemplo é a serie *Latitude* de laptops, que incorpora plásticos reciclados na súa fabricación. Ademais, desenvolveron un sistema de reciclaxe pechado para utilizar plástico reciclado na produción de novos produtos, reducindo así a dependencia de materiais virxes.
- **Packaging sostible:** Dell desenvolveu solucións de embalaxe sostibles, utilizando materiais reciclados e renovables. Por exemplo, as embalaxes de laptops e doutros produtos están feitas de materiais reciclados, como plásticos reciclados e fibras de bambú.
- **Remanufactura e refabricación:** Dell ofrece produtos remanufacturados e reacondicionados a través do seu programa *Dell Outlet*. Estes produtos son restaurados a condicións "como novos" e vendidos a prezos reducidos, estendendo así a súa vida útil e reducindo os residuos electrónicos.
- **Deseño para a reparabilidade e a actualización:** Dell comprometeuse a deseñar produtos que sexan máis sinxelos de reparar e actualizar. Isto inclúe facilitar o acceso a compoñentes internos e proporcionar manuais de servizo e pezas de reposto aos clientes. Esta estratexia non só estende a vida útil dos produtos, senón que tamén apodera os usuarios para que realicen reparacións e melloras por si mesmos.

1.6. Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Na actualidade, a maioría das empresas segue un modelo de produción lineal. Este enfoque económico leva consigo unha considerable acumulación de residuos na contorna, xerando problemas ambientais significativos con consecuencias graves, como a degradación do solo, a contaminación atmosférica, o aumento da temperatura e o esgotamento de recursos naturais, entre outros.

En resposta a esta problemática, a **ONU** estableceu **17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)** acompañados de 169 metas, que abordan aspectos económicos, sociais e ambientais. A ONU propón unha serie de accións para abordar estes problemas e salienta a economía circular como unha ferramenta fundamental para lograr os devanditos obxectivos.

Se analizamos os obxectivos de desenvolvemento sostible podemos comprobar que dos 17 obxectivos marcados, **cinco** están **relacionados** coa **economía circular**, e son os seguintes:

- **ODS6:** Auga limpa e saneamento.
- **ODS7:** Enerxía accesible e non contaminante.
- **ODS8:** Traballo decente e crecemento económico.
- **ODS12:** Produción e consumo responsables.
- **ODS15:** Vida de ecosistemas terrestres.

1.7. Máis información

- Economía lineal. Vídeo explicativo:
- Economía circular. Fundación Ellen McArthur, entidade líder en materia de economía circular:
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es>
- Economía circular. Vídeo da Fundación Ellen McArthur no que se explica a economía circular e o seu proceso:
- Economía circular: definición, importancia e beneficios, polo Parlamento Europeo:
<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios>
- Todos os ODS deseñados pola ONU: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desenvolvimento-sostenible/>
- Empresas como Nike adaptáronse para reciclar e incorporarse á economía circular (en inglés):

2. Dixitalización nos sistemas produtivos

A **dixitalización** nos sistemas produtivos é o proceso de integrar tecnoloxías dixitais nas operacións tradicionais dunha empresa co fin de optimizar recursos, mellorar a eficiencia e facilitar a toma de decisións baseada en datos.

De xeito diferente á **automatización**, que se centra en substituír tarefas repetitivas por máquinas ou software, a dixitalización implica transformar o xeito en que as organizacións recompilan, xestionan e utilizan a información, para agregaren valor aos seus procesos.

Esta transformación non só abrangue a conversión de elementos físicos a dixitais, como o uso de sensores IoT para monitorear maquinaria en tempo real, senón que tamén senta as bases para a implementación de estratexias máis avanzadas, como a transformación dixital, que redefine modelos de negocio e fomenta a innovación constante. A dixitalización permite capturar, procesar e analizar datos en tempo real, optimizando a eficiencia operativa, reducindo custos e mellorando a experiencia do cliente. Por exemplo, nunha liña de produción, os sensores IoT poden recompilar información sobre o estado das máquinas e enviar alertas preventivas para evitar fallos, o que mellora a produtividade e reduce interrupcións.

Este proceso é esencial no contexto da Industria 4.0, onde a conectividade e o uso intelixente da tecnoloxía son fundamentais para manter a competitividade nun mercado globalizado.

2.1. Impacto da dixitalización nos sectores produtivos

A dixitalización transformou fundamentalmente os sectores produtivos, redefinindo a maneira en que as empresas operan, innovan e compiten no mercado global. Este proceso non só optimizou as operacións internas, senón que tamén creou novas oportunidades de negocio e modelos de ingresos. A seguir, explóranse algúns dos impactos máis significativos da dixitalización nos sectores produtivos:

1. **Eficiencia operativa:** a integración de tecnoloxías dixitais nos procesos produtivos permitiu ás empresas melloraren significativamente a súa eficiencia operativa. A automatización de tarefas rutineiras e a implementación de sistemas de xestión intelixente reducen os erros, minimizan os tempos de inactividade e aceleran a produción, o cal se traduce nunha maior produtividade e redución de custos.
2. **Innovación en produtos e servizos:** a dixitalización abriu novas vías para a innovación, permitindo ás empresas desenvolver produtos e servizos altamente personalizados. A capacidade de recoller e analizar grandes volumes de datos sobre as preferencias e os comportamentos dos consumidores facilita a creación de ofertas máis aliñadas coas necesidades do mercado.
3. **Cadeas de subministración intelixentes:** a adopción de tecnoloxías dixitais na loxística e na cadea de subministración mellorou a transparencia, a rastrexabilidade e a eficiencia destes procesos. A utilización de sensores IoT, a analítica de datos e a intelixencia artificial permiten ás empresas prever demandas, xestionar inventarios de xeito máis eficaz e responder de maneira proactiva aos cambios no mercado.
4. **Modelos de negocio disruptivos:** a dixitalización foi o catalizador de modelos de negocio disruptivos que cambiaron industrias enteiras. Plataformas de economía colaborativa, servizos baseados en subscrición e ecosistemas dixitais son exemplos de como as empresas utilizan a tecnoloxía para ofrecer valor de novas maneiras, desprazando adoito os actores tradicionais.
5. **Interacción co cliente e experiencia do usuario:** a transformación dixital cambiou o xeito en que as empresas se relacionan cos seus clientes. As ferramentas dixitais permiten unha comunicación máis directa e personalizada, o que mellora a experiencia do usuario e fomenta unha maior lealdade de marca. As redes sociais, as aplicacións móbiles e as plataformas en liña son canles clave neste novo paradigma de interacción cliente-empresa.

2.2. A dixitalización na organización empresarial

Como vimos dicindo, a dixitalización na organización empresarial representa unha revolución no xeito en que as empresas operan, innovan e compiten nun mercado globalizado e tecnoloxicamente avanzado. Este proceso vai alén da mera adopción de tecnoloxías dixitais; implica unha transformación profunda da cultura empresarial, dos modelos de negocio e das estratexias operativas e de mercado. A continuación, os aspectos clave da dixitalización no ámbito empresarial e como as organizacións poden navegar cara a este cambio transformador:

- **Estruturas máis flexibles:** a transformación dixital promove estruturas organizativas máis planas e flexibles, o que facilita a axilidade na toma de decisións e unha resposta máis rápida ás oportunidades e aos desafíos do mercado. As xerarquías tradicionais dan paso a equipos multidisciplinares con capacidade para traballaren de xeito autónomo, fomentando a innovación e a creatividade.
- **Cambio na cultura organizacional:** a adaptación exitosa á dixitalización esixe un cambio cultural profundo. Valórase cada vez máis a mentalidade de crecemento, a capacidade de aprendizaxe continua e a disposición para o cambio. A cultura dixital caracterízase polo seu enfoque á colaboración, na transparencia e na inclusión, onde o compartir coñecementos e a experimentación son fundamentais.
- **Liderado transformacional:** o papel do liderado é esencial na xestión do cambio cara á dixitalización. Requírense líderes que non só entendan as tecnoloxías dixitais, senón que tamén sexan quen de inspirar, motivar e guiar os seus equipos a través da transformación. O liderado transformacional convértese nun pilar para cultivar unha visión compartida e promover unha cultura de adaptación e aprendizaxe.
- **Desenvolvemento de competencias dixitais:** unha estratexia de dixitalización efectiva inclúe o desenvolvemento de competencias dixitais en toda a organización. Isto implica tanto a capacitación en ferramentas e tecnoloxías específicas como o fomento de habilidades brandas relacionadas coa xestión do cambio, a comunicación efectiva en contornas virtuais e o pensamento crítico.
- **Medición e avaliación do impacto dixital:** para garantir a efectividade da transformación dixital, as empresas deben establecer sistemas de medición e avaliación que permitan monitorizar o impacto das iniciativas dixitais na organización. Isto inclúe indicadores de rendemento relacionados coa produtividade, a eficiencia, a satisfacción do cliente e o clima organizacional.

2.3. Vantaxes e desafíos da dixitalización para as empresas

A era dixital transformou o panorama empresarial, ofrecendo oportunidades sen precedentes para o crecemento e a innovación. Así e todo, este camiño vén acompañado de desafíos significativos que as empresas deben afrontar para aproveitar ao máximo o potencial da dixitalización. Exploramos as vantaxes e os desafíos principais deste proceso revolucionario:

Vantaxes da dixitalización:

- **Eficiencia operativa:** a automatización de procesos a través de solucións dixitais reduce erros humanos e tempos de operación, co que se aumenta significativamente a produtividade.
- **Mellora da toma de decisións:** a análise de grandes volumes de datos permite ás empresas obter insights valiosos sobre o mercado, a competencia e o comportamento do consumidor, facilitando decisións baseadas en datos.
- **Acceso a novos mercados:** a presenza dixital rompe barreiras xeográficas, o que permite ás empresas acceder a novos mercados e clientes a nivel global.
- **Innovación en produtos e servizos:** a dixitalización abre novas posibilidades para a creación de produtos e servizos innovadores, personalizados segundo as necesidades do cliente.
- **Mellora da relación co cliente:** as ferramentas dixitais ofrecen novas formas de interacción e comunicación cos clientes, co que se mellora a experiencia do usuario e se fomenta a lealdade á marca.

Desafíos da dixitalización:

- **Seguridade da información:** o aumento da actividade dixital eleva o risco de ciberataques e fendas de seguridade, o que require investimentos significativos en ciberseguridade.
- **Fenda dixital:** a transformación dixital pode ampliar a fenda entre empresas grandes e pequenas, así como entre rexións con diferentes niveis de acceso á tecnoloxía avanzada.
- **Cambio organizacional:** a dixitalización esixe cambios profundos na cultura corporativa, o que pode atopar resistencia interna e requirir esforzos significativos na xestión do cambio.
- **Investimento inicial:** a implementación de solucións dixitais require unha inversión inicial considerable, tanto en tecnoloxía como en capacitación do personal.
- **Regulación e cumprimento:** as empresas deben navegar nun panorama regulatorio en constante cambio, adaptándose a novas normativas sobre privacidade de datos e comercio electrónico.

A dixitalización representa unha dobre cara de oportunidades e desafíos para as empresas. As que logran superar os obstáculos e aproveitar as vantaxes da dixitalización pódense transformar, innovar e competir efectivamente nun mercado globalizado. Isto require unha estratexia dixital ben definida, unha cultura organizacional adaptativa e un investimento continuo en tecnoloxía e talento humano. Ao abordaren estes aspectos, as empresas non só sobrevivirán na era dixital, senón que prosperarán, liderando o camiño cara ao futuro.

Algúns casos reais de transformación dixital son os que se amosan a seguir:

- **Nike: reinventando a experiencia do cliente.** Nike transformou o seu modelo de negocio ao se enfocar á experiencia dixital do cliente. Coa súa aplicación **Nike+**, a empresa pasou de ser un fabricante de roupa e calzado deportivo a un provedor de experiencias personalizadas, utilizando datos de clientes para ofrecer produtos personalizados e mellorar o compromiso do cliente.
- **IKEA: dixitalización do comercio retalista.** IKEA integrou a realidade aumentada na súa aplicación **IKEA Place**, o que lles permite aos clientes visualizar como se verían os mobles e os produtos nos seus propios fogares antes de realizaren unha compra. Esta innovación dixital mellorou significativamente a experiencia de compra e impulsou as vendas en liña.
- **BBVA: innovación en banca dixital.** BBVA destacou na transformación dixital no sector bancario. A entidade investiu en tecnoloxía blockchain, intelixencia artificial e banca móbil, o que lle permitiu ofrecer servizos financeiros máis personalizados e eficientes aos seus clientes.
- **Amazon: automatización e loxística intelixente.** Amazon é un exemplo por excelencia de éxito na dixitalización, sinaladamente en termos de loxística e xestión da cadea de subministración. O uso de robots en almacéns e a implementación de sistemas de IA para predicir a demanda revolucionaron a entrega e a xestión de inventario.

Estes exemplos ofrecen unha visión clara de como diversas empresas adoptaron a dixitalización para melloraren as súas operacións, innovaren nos seus produtos e servizos, e melloraren a experiencia do cliente. Son fontes valiosas de aprendizaxe e inspiración para calquera organización que procure emprender a súa propia viaxe de transformación dixital.

2.4. Máis información

Para profundizar no entendemento e a aplicación práctica da dixitalización na organización empresarial, é vital acceder a recursos que ofrezcan tanto teoría como estudos de caso e perspectivas actuais. Algunhas recomendacións que poden servir como unha guía valiosa para explorar máis sobre este tema:

- Dixitalización Empresarial - Ministerio de Industria, Comercio e Turismo de España: <https://www.mintur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx>
- Instituto Nacional de Ciberseguridadee (INCIBE): <https://www.incibe.es/>
- Cámara de Comercio de España – Dixitalización: <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad>
- Observatorio Nacional de Tecnoloxía e Sociedade (ONTSI): <https://www.ontsi.es/>

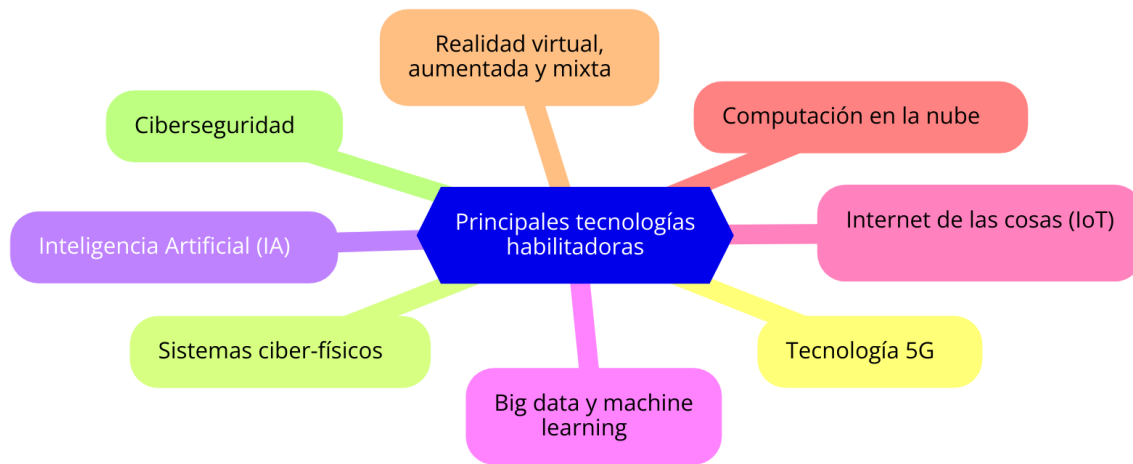
3. Tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH)

Os salientables progresos e logros que poden lograrse no ámbito da industria 4.0 débense á **combinación de varias tecnoloxías**, a maioría das cales posúen unha capacidade transformadora excepcional. No campo da enxeñaría de sistemas, faise referencia aos sistemas de sistemas, que son conxuntos de sistemas capaces de interactuar entre si de tal maneira que os usuarios de calquera destes sistemas experimentan novas capacidades que ningún sistema individual pode proporcionar de xeito illado; isto coñécese como capacidades emerxentes.

De maneira similar, existen numerosas tecnoloxías hoxe en día cun potencial extraordinario e unha capacidade disruptiva significativa que, ao se utilizaren simultaneamente, teñen o poder de xerar unha transformación profunda no sector industrial, unha transformación que ningunha destas tecnoloxías podería acadar por si sola. Estas tecnoloxías son os compoñentes que fan posible a Industria 4.0.

Cada unha destas tecnoloxías xa está a xerar melloras significativas nunha variedade de sistemas, tanto produtos como procesos; en conxunto, conducen a unha verdadeira **revolución dixital na industria**. A seguinte imaxe amosa algunhas das principais tecnoloxías que impulsan o desenvolvemento da cuarta Revolución Industrial.

Coñécese como tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH):



Jose J. Sánchez García - Elaboración propia. *Principales tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH)* (dominio público)

3.1. Tecnoloxía 5G

A tecnoloxía 5G é a **quinta xeración de redes móbiles**, deseñada para mellorar significativamente a velocidade de conexión, reducir a latencia e aumentar a capacidade dos dispositivos conectados simultaneamente. Comparada coa tecnoloxía 4G, a 5G ofrece velocidades de descarga e carga moito máis rápidas, tempos de resposta máis curtos e unha maior eficiencia no uso do espectro, o que permite unha mellor xestión do tráfico de datos.

O 5G representa unha verdadeira revolución tecnolóxica, transformando a forma en que nos comunicamos ao aumentar significativamente a capacidade das autoestradas da información. Grazas a esta tecnoloxía, será posible despregar unha frota de vehículos autónomos, coordinar un grupo de drons traballando en sincronía, realizar cirurxías a distancia e moitas outras aplicacións.

Da man do 5G implementaranse outras como a intelixencia artificial (IA), o a computación na nube (*cloud computing*) ou o *big data*. Cómpre estudarmos, xa que logo, as aplicacións do 5G nos distintos sectores empresariais.

Estes son algúns exemplos de aplicación de tecnoloxía 5G en diversos sectores empresariais:

Transporte e loxística

- **Vehículos autónomos:** o 5G permite a comunicación en tempo real entre vehículos e a infraestrutura vial, o que mellora a seguridade e a eficiencia.
- **Xestión de frotas:** seguimento e xestión optimizada de vehículos de transporte e distribución mediante redes de alta velocidade e baixa latencia.

Saúde

- **Telemedicina:** consultas médicas en tempo real con transmisión de vídeo de alta calidade.
- **Cirurxía remota:** os cirurxáns poden operar a distancia utilizando robots cirúrxicos controlados a través de redes 5G.

Industria e manufactura

- **Fábricas intelixentes:** sensores e maquinaria conectados que permiten monitoraxe e axustes en tempo real.
- **Cobots** (robots colaborativos): robots que traballan xunto a humanos en liñas de produción, mellorando a precisión e a eficiencia.

Agricultura

- **Drons agrícolas:** uso de drons para monitorizar cultivos, aplicar pesticidas e coller datos, optimizando as operacións agrícolas.
- **Sensores de IoT:** sensores nos campos que monitorizan as condicións do solo e o clima, axudando a que os agricultores tomen decisións informadas.

Cidades intelixentes

- **Xestión do tráfico:** sistemas de semáforos intelixentes e monitoraxe do tráfico en tempo real para reducir a conxestión.
- **Seguridade pública:** cámaras de vixilancia e sistemas de resposta de emerxencia conectados, que melloran a seguridade e a eficiencia.

3.2. Sistemas ciberfísicos

Os sistemas ciberfísicos son **dispositivos ou mecanismos que están monitorizados e controlados por algoritmos**, e que normalmente están integrados nunha contorna de internet das cousas (IoT).

Que quere dicir isto? Pois que estes sistemas, tamén coñecidos como **CPS** (*cyber-physical systems*), teñen o obxectivo de controlar e/ou monitorizar diferentes elementos, por exemplo:

- Unha rede eléctrica intelixente.
- O sistema de automóbil autónomo.
- Os sistemas de monitoraxe médica.
- Un sistema de control de proceso.
- Sistemas de robótica.
- Pilotos automáticos aeronáuticos.

Características e aplicación:

- **Software:** teñen un software con programas intelixentes e flexibles que se adaptan ás nosas necesidades. Grazas a iso, os sistemas ciberfísicos optimizan procesos en tempo real que, como consecuencia, fan efectivos os instrumentos de medición e control.
- **Servizos:** personalízanse de acordo coas nosas necesidades, superando en todo momento as expectativas, ao contaren cunha ampla infraestrutura que xera procesos e produtos máis eficientes. Isto outorga tamén unha vantaxe competitiva tanxible en todos os sentidos.
- **Nube:** contan coa infraestrutura para xeraren sinerxía entre diferentes sistemas, o que permite executar os sistemas ciberfísicos de xeito remoto.
- **Big data:** os CPS procesan os datos, o que diminúe o tempo e aumenta a cantidade de información. Como empresa, úsanse os datos a favor, para implementar os cambios en tempo real.

Implementación na industria 4.0:

- **Transporte:** con este sistema, o transporte de mercadorías ha ser rápido e seguro, porque desenvolve novos procesos e/ou optimiza os que xa existen, co obxectivo de ser máis produtivos, utilizando a automatización.
- **Energía:** os CPS han desenvolver produtos cunha visión sostible, enfocada a aforrar enerxía desde o inicio ata o final. Como consecuencia, xerarase enerxía renovable en novos servizos e outorgará valor engadido a todos.
- **Salubridade:** os sistemas ciberfísicos ofrecen solucións de coidado personalizado, co que se mellora o benestar do paciente, a través de aplicacións e/ou dispositivos que brinden atención ao paciente de forma efectiva.
- **Infraestrutura:** desenvolve tecnoloxía para monitorizar, controlar e xestionar de xeito eficiente as condicións, co obxectivo de asegurar condicións adecuadas a un menor custo.

3.3. Intelixencia artificial (IA)

John McCarthy cunhou en 1956 o termo *artificial intelligence* ("intelixencia artificial" ou IA) a partir do test de Alan Turing (proba da capacidade dunha máquina para exhibir un comportamento intelixente similar ao dun ser humano), para denotar **software** que fose **capaz de emular as capacidades cognitivas do ser humano para aprender e resolver problemas**.

A IA, indubidablemente, ocupa un lugar fundamental na nosa sociedade ,xa que moitos dos dispositivos que utilizamos a incorporan desde hai algunhas décadas.

Algúns exemplos:

- Os **asistentes de voz**; os compañeiros máis fieis. **Siri, Alexa** ou **Cortana**, nomes que hai algún tempo non nos dirían nada, pero que hoxe forman parte do día a día de moitos fogares.
- **Automóbiles intelixentes**.
- Probaches **ChatGPT de OpenIA**? Aínda que o chat de intelixencia artificial está de moda, as empresas levan utilizando este tipo de ferramentas, chamadas chatbot, desde hai un tempo. Estes chats utilizan a intelixencia artificial para responder a calquera tipo de preguntas e dúbidas dos usuarios, co obxectivo de ofrecer un sistema de soporte técnico ou de axuda. Por exemplo, o chatbot dun banco axúdanos a xestionar trámites e solicitudes sinxelas, como unha transferencia ou a consulta do teu saldo.
- Os **smartphones**: todo ao alcance da man.
- A **robótica** na **vida cotiá**: as casas intelixentes.
- **GPS e sistemas de xeolocalización no coche**: en primeiro lugar, a IA é fundamental en todos os sistemas de navegación. Por exemplo, Google Maps avísanos de se hai unha estrada cortada ou da cantidade de tráfico en tempo real.

Perigos da intelixencia artificial

A IA presenta algúns perigos significativos, desde o desprazamento de postos de traballo ata problemas de seguridade e privacidade. Fomentar a concienciación sobre estes problemas axúdanos a establecer conversas en torno ás implicacións legais, éticas e sociais da IA.

Estes son algúns **perigos**, segundo Forbes, **que presenta a IA**:

1. **Falta de transparencia**: a falta de transparencia nos sistemas de IA, especialmente nos modelos de aprendizaxe profunda, que poden ser complexos e difíciles de interpretar, é un problema urxente. Esta opacidade escurece os procesos de toma de decisións e a lóxica subxacente destas tecnoloxías.
2. **Preocupación pola privacidade**: as tecnoloxías de IA adoitan recompilar e analizar grandes cantidades de datos persoais, o que presenta problemas relacionados coa privacidade e a seguridade dos datos. Para mitigar os riscos para a privacidade, debemos avogar por unha normativa estrita de protección de datos e prácticas seguras de tratamento destes.
3. **Desprazamento laboral**: a automatización impulsada pola IA pode provocar a perda de postos de traballo en varios sectores, sobre todo entre os traballadores pouco cualificados (aínda que hai probas de que a IA e outras tecnoloxías emerxentes crearán máis postos de traballo dos que eliminarán).
4. **Consecuencias imprevistas**: os sistemas de IA, por mor da súa complexidade e da falta de supervisión humana, poden amosar comportamentos inesperados ou tomar decisións con consecuencias imprevistas. Esta imprevisibilidade pode ter consecuencias negativas para as personas, para as empresas ou para a sociedade no seu conxunto.

Uns procesos sólidos de proba, validación e supervisión poden axudar aos desenvolvedores e investigadores a identificar e a solucionar este tipo de problemas antes de que se agraven.

Implementación na industria 4.0:

1. **Manufactura avanzada**:
 - Optimización da cadea de subministración mediante prognósticos de demanda e xestión de inventario utilizando algoritmos de IA.
 - Mantemento predictivo de maquinaria e equipamentos industriais para previr fallos e minimizar o tempo de inactividade.
 - Robótica colaborativa na liña de produción para mellorar a eficiencia e a seguridade nas tarefas industriais.
2. **Automatización e control de procesos**:
 - Sistemas de control avanzados que utilizan algoritmos de IA para axustar automaticamente os parámetros de produción e optimizar a calidade do produto.
 - Monitoraxe en tempo real de variables de proceso para detectar anomalías e realizar axustes automáticos, garantindo a estabilidade e a eficiencia na produción.
3. **Enerxía e ambiente**:
 - Prognósticos de demanda enerxética e xestión da rede eléctrica utilizando algoritmos de IA para optimizar a distribución e o consumo de enerxía.
 - Monitoraxe ambiental mediante sensores e análise de datos para detectar e previr a contaminación, e minimizar o impacto ambiental das actividades industriais.
4. **Saúde e seguridade no traballo**:
 - Implementación de sistemas de IA para mellorar a seguridade no lugar de traballo, mediante a detección de riscos e a prevención de accidentes.

- Utilización de dispositivos portátiles e sensores intelixentes para monitorear a saúde e o benestar dos traballadores, identificando signos de fatiga ou estrés e recomendando medidas preventivas.

Os **xemellos dixitais** son representacións virtuais de obxectos, sistemas ou procesos físicos que se actualizan con datos en tempo real. Utilizan tecnoloxías como a intelixencia artificial (IA) para simular, analizar e predecir o comportamento de certos elementos. Isto permite ás empresas optimizar operacións, prever problemas e mellorar o deseño e o mantemento de produtos.

Por exemplo, Tesla utiliza xemellos dixitais para simular e probar os seus vehículos autónomos en diversos escenarios. Estes modelos virtuais axudan a mellorar o software de condución autónoma e a identificar problemas potenciais antes de que os vehículos cheguen aos consumidores.

Siemens implementa xemellos dixitais nas súas plantas de fabricación para simular procesos de produción, optimizar o fluxo de traballo e mellorar a eficiencia. Isto permítelles realizar axustes antes de implementar cambios físicos, aforrando tempo e recursos.

3.4. Big data e machine learning

No contexto da Industria 4.0, o *big data* e o *machine learning* xogan papeis fundamentais na transformación das operacións empresariais.

Big data refírese ao procesamento e á análise de grandes conxuntos de datos que superan as capacidades do software tradicional de xestión de bases de datos. Estes conxuntos de datos son xerados por unha variedade de fontes, como sensores en tempo real, transaccións comerciais, interaccións en redes sociais e máis. Para a Industria 4.0, *big data* permite ás empresas recopilar e analizar datos de forma exhaustiva e en tempo real, o que lles brinda unha visión máis profunda e completa das súas operacións e do mercado. Isto pode incluír información sobre a eficiencia da produción, a demanda do cliente, o rendemento dos produtos etc. Ao comprenderen mellor estes datos, as empresas poden tomar decisións máis informadas e estratéxicas, o que lles permite optimizar os seus procesos, identificar oportunidades de mellora e prever tendencias futuras.

Machine learning ("aprendizaxe automática") é unha rama da intelixencia artificial que se centra no desenvolvemento de algoritmos e modelos que permiten ás computadoras aprender e mellorar automaticamente a partir de datos. No contexto da Industria 4.0, a aprendizaxe automática utilízase para analizar os datos recompilados e extraer información valiosa, como padróns, tendencias e correlacións ocultas. Isto pódese utilizar para unha variedade de aplicacións, como a predición da demanda do mercado, a optimización da produción, o mantemento predictivo de equipamentos e a detección de anomalías en tempo real. Ao utilizar o *machine learning*, as empresas poden automatizar e axilizar procesos, mellorar a eficiencia operativa, reducir os custos e ofrecer produtos e servizos máis innovadores e personalizados aos seus clientes.

En resumo, *big data* e *machine learning* son compoñentes clave da Industria 4.0 que permiten ás empresas recompilar, analizar e aproveitar datos a gran escala para melloraren as súas operacións e tomaren decisións máis informadas e estratéxicas. Ao adoptaren estas tecnoloxías, as empresas poden aumentar a súa competitividade, impulsar a innovación e adaptarse mellor a unha contorna empresarial en constante cambio.

E como poden beneficiarse os clientes destas tecnoloxías? Por exemplo do seguinte xeito:

- **Mellora de produtos e servizos:** ao analizar grandes conxuntos de datos xerados polos clientes, as empresas poden identificar padróns e tendencias na retroalimentación do cliente, o que lles permite mellorar continuamente os seus produtos e servizos para satisfacer mellor as necesidades e as expectativas dos clientes.
- **Tempo de resposta reducido:** coa aprendizaxe automática, as empresas pódense anticipar ás necesidades do cliente e tomar decisións máis rápidas e precisas. Por exemplo, no sector retalista, a análise de datos pode predecir a demanda de certos produtos, o que permite ás empresas manter niveis óptimos de inventario e evitar a escaseza de produtos.
- **Prezos competitivos e ofertas personalizadas:** mediante a análise de *big data*, as empresas poden axustar dinamicamente os prezos e as ofertas promocionais en función do comportamento de compra da clientela e das condicións do mercado. Isto permítelles ofrecer prezos competitivos e ofertas personalizadas que maximicen o valor percibido pola clientela.

3.5. Internet das cousas (internet of things, IoT)

O **internet das cousas** ou **IoT**, polas súas siglas en inglés (*internet of things*), é basicamente a idea de **conectar calquera dispositivo a internet para que poida comunicarse con outros dispositivos**. Isto inclúe obxectos como electrodomésticos, automóbiles, reloxos, termóstatos ou cámaras de seguridade, entre outros.

Cando estes dispositivos están conectados a internet, poden enviar e recibir datos, o que lles permite realizar tarefas específicas ao seren controlados de xeito remoto. Por exemplo, imaxinemos un dispositivo intelixente que poida controlar o quentador da auga da casa para o apagar ou acender de forma que sexa máis eficiente, ou que as luces da nosa casa poidan ser activadas coa voz.

Outro exemplo podería ser o de acender o aire acondicionado de casa antes de chegar, mediante unha aplicación móbil.

En resumo, o internet das cousas consiste en conectar dispositivos cotiáns a internet para os facer máis intelixentes, eficientes e útiles na nosa vida.

O internet das cousas (IoT) na industria 4.0 caracterízase por unha serie de aspectos que o fan único e altamente relevante na contorna industrial moderna. Aquí están algunhas das principais **características**:

- **Interconexión de dispositivos:** na industria 4.0, os dispositivos industriais, as máquinas, os sensores e outros equipamentos están interconectados a través de redes de IoT, o que permite a comunicación e o intercambio de datos entre eles.
- **Automatización intelixente:** os sistemas IoT na industria 4.0 permiten a automatización intelixente de procesos industriais mediante a recompilación e a análise de datos en tempo real. Isto inclúe a automatización da produción, o control de calidade, a loxística e outros aspectos da cadea de valor.
- **Recompilación e análise de datos:** o IoT na industria 4.0 céntrase na recompilación masiva de datos de múltiples fontes, como sensores, dispositivos e sistemas de produción. Estes datos analízanse utilizando técnicas avanzadas de análise de datos, como a aprendizaxe automática e a intelixencia artificial, para obter información valiosa e tomar decisións informadas.
- **Flexibilidade e adaptabilidade:** os sistemas IoT na industria 4.0 están deseñados para seren flexibles e adaptables a diferentes contornas e requisitos de produción. Isto inclúe a capacidade de reconfigurar rapidamente sistemas e procesos para satisfacer as demandas cambiantes do mercado.
- **Optimización da cadea de valor:** o IoT na industria 4.0 permite unha maior optimización da cadea de valor, desde a adquisición de materias primas ata a entrega do produto final ao cliente. Isto abrangue a optimización da produción, a loxística, o mantemento e outros aspectos da cadea de subministración.
- **Seguridade e protección de datos:** dado que os sistemas IoT na industria 4.0 involucran a recompilación e a transmisión de grandes cantidades de datos sensibles, a seguridade e a protección de datos son aspectos críticos. Impleméntanse medidas de seguridade avanzadas para protexer a integridade, a confidencialidade e a dispoñibilidade dos datos.

Beneficios para os clientes:

- **Conveniencia:** os dispositivos IoT poden facer a vida máis doada para os consumidores ao automatizar tarefas domésticas, como axustar a temperatura do fogar, acender as luces ou facer compras en liña automaticamente.
- **Aforro de tempo e diñeiro:** os dispositivos IoT poden axudar aos consumidores a aforrar tempo, ao automatizar tarefas rutineiras, e a aforrar diñeiro, ao optimizar o uso de enerxía e recursos.
- **Mellora da saúde e do benestar:** os dispositivos IoT no campo da saúde poden monitorizar a saúde dos usuarios e proporcionar recordatorios de medicamentos ou alertas médicas en caso de emerxencia.
- **Seguridade:** os dispositivos IoT poden mellorar a seguridade do fogar ao proporcionar sistemas de vixilancia e alarmas conectados a internet que permiten aos usuarios monitorizar e controlar o seu fogar desde calquera lugar.

Beneficios para as empresas:

- **Eficiencia operativa:** os dispositivos IoT poden recompilar datos en tempo real sobre o rendemento dos equipamentos, o inventario e outros aspectos operativos, o que lles permite ás empresas a optimización dos seus procesos e a redución de custos.
- **Novas fontes de ingresos:** as empresas poden crear novos modelos de negocio baseados en datos recompilados por dispositivos IoT, como servizos de subscripción, análise de datos e vendas cruzadas.
- **Mellora na toma de decisións:** os datos en tempo real proporcionados por dispositivos IoT poden axudar ás empresas a tomar decisións máis informadas e baseadas en evidencias.

O universo de aplicacións dos sensores IoT é enorme e está presente en numerosos sectores de nosa sociedade, transformando o xeito en que interactuamos co mundo que nos rodea. A seguir presentase unha serie de sectores onde os sensores IoT están moldeando diversas áreas. Desde o confort do noso fogar ata os avances na industria e na saúde, exploraremos coómo estes pequenos pero potentes dispositivos están a facilitar unha vida máis segura, eficiente e conectada.

Estes son algúns dos máis salientables:

Sector doméstico. Principalmente aplícase na automatización do fogar. Os sensores IoT permiten a automatización de tarefas relacionadas con, por exemplo:

- **Control da iluminación:** acender ou apagar luces automaticamente segundo a presenza de persoas.
- **Xestión da enerxía:** sensores que monitorean o consumo eléctrico e suxiren formas de aforro.
- **Seguridade doméstica:** sensores de movemento que activan alarmas se detectan intrusos.
- **Calefacción intelixente:** sensores que axustan a calefacción segundo a temperatura desexada.
- **Monitoreo de plantas:** sensores que avisan cando as nosas plantas necesitan auga ou luz solar.

Sector empresarial. Os sensores monitorizan o estado das máquinas e poden prever cando unha máquina podería fallar (mantemento predictivo). Pero existen moitas outras aplicacións:

- **Optimización de procesos:** sensores que monitorean eficiencia e axudan a mellorar fluxos de traballo.
- **Seguridade industrial:** sensores que detectan condicións perigosas, como fugas de gas.
- **Control de calidade:** sensores que inspeccionan produtos en tempo real para garantir estándares.
- **Xestión de inventarios:** sensores que monitorean niveis de existencias e automatizan pedidos de reabastecemento.
- **Monitoreo ambiental:** sensores que miden a calidade do aire e as condicións ambientais na planta de produción, permitindo un ambiente de traballo seguro e conforme as regulacións.

Sector de saúde. Os sensores poden monitorizar signos vitais e enviar alertas en caso de anormalidades. Estas son algunhas das situacións máis comúns:

- **Monitoraxe cardíaca:** sensores en reloxos intelixentes que monitorean a frecuencia cardíaca.
- **Detección de caídas:** dispositivos que alertan os servizos médicos en caso de caída.
- **Glicómetros conectados:** monitorean niveis de glicosa e envían datos ao médico.
- **Medición da actividade física:** sensores que rastrexan pasos e actividade diaria.
- **Monitoraxe do sono:** dispositivos que analizan a calidade do sono.
- **Recordatorios de medicación:** sistemas que alertan os pacientes cando é a hora de tomar medicación.

A IoT aterrou no sector dos invernadoiros hai moitos anos. Cumpría monitorizar datos básicos como a temperatura, a humidade da terra e do ambiente etc.

Para iso utilízanse sensores IoT, entre outros dispositivos, e é por iso que nesta noticia se salienta a creación dunha rede WiFi de última xeración que conecta e monitoriza os diferentes sistemas IoT e as redes de sensores que xestionan a produción:

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/WiFi-gestionar-fruticolas-innovacion-Hortifruit_0_1882012134.html

3.6. Computación na nube

A computación na nube (*cloud computing*) é o **ofrecemento de servizos de computación a través dunha rede** (normalmente, internet), **baixo demanda e con pagamento por uso**. Cando eses recursos de computación están directamente vinculados aos sensores e a dispositivos que xeran os datos, ou en redes conectados a eles, fálase respectivamente de computación no bordo (*edge computing*) ou computación na néboa (*fog computing*). A proximidade deses recursos de computación diminúe o tempo requirido para desprazar tanto os datos como o resultado e as recomendacións das técnicas de análise predictiva.

A computación na nube transformou o xeito en que interactuamos coa tecnoloxía na nosa vida cotiá. Estes son algúns exemplos de como utilizamos a nube nas nosas actividades diarias:

- **Almacenamento de ficheiros:** servizos como Google Drive, Dropbox, iCloud e OneDrive permítennos almacenar e acceder aos nosos ficheiros desde calquera dispositivo con conexión a internet, o que nos permite ter acceso aos nosos documentos, fotos e vídeos en calquera momento e lugar.
- **Correo electrónico:** os servizos de correo electrónico como Gmail, Outlook e Yahoo Mail funcionan na nube, o que significa que podemos acceder aos nosos correos electrónicos desde calquera dispositivo e desde calquera lugar con conexión a internet.
- **Streaming de música e vídeo:** plataformas como Spotify, Netflix, YouTube e Amazon Prime Video utilizan a nube para almacenar e distribuír contido multimedia, o que nos permite reproducir música e vídeos en tempo real sen necesidade de os descargar previamente.
- **Redes sociais:** as redes sociais, como Facebook, X, Instagram e LinkedIn, utilizan a nube para almacenar e xestionar datos de usuarios, publicacións, fotos e vídeos. Isto permítenos acceder ás nosas contas e compartir contido con amigos e seguidores desde calquera dispositivo con conexión a internet.
- **Aplicacións en liña:** moitas aplicacións e servizos en liña, como Google Docs, Microsoft Office 365, Zoom e Slack, utilizan a nube para almacenar datos e executar funcións de xeito remoto, o que nos permite colaborar con outras persoas en tempo real e acceder a ferramentas de produtividade desde calquera lugar.
- **Backup e sincronización de dispositivos:** os servizos de backup e sincronización na nube, como Google Photos, iCloud Backup e Google Drive Backup, permítennos realizar copias de seguridade automáticas dos nosos dispositivos e sincronizar datos entre eles de xeito seguro.

Cabe destacar neste punto a interrelación entre o mundo físico e o virtual, xa que no caso da nube é un proceso esencial como interactuamos coa tecnoloxía na nosa vida diaria. Observemos como se relacionan:

- **Almacenamento e acceso a datos:** no mundo físico, creamos e almacenamos datos en dispositivos como computadoras, teléfonos intelixentes e táboas. Cando utilizamos servizos na nube para almacenar estes datos, trasladámoslos ao mundo virtual. Podemos acceder a estes datos desde calquera lugar cunha conexión a internet, o que significa que a información física se converte en accesible no mundo virtual.
- **Procesamento de datos:** os datos almacenados na nube poden ser procesados e analizados mediante ferramentas e algoritmos no mundo virtual. Por exemplo, aplicacións de intelixencia artificial e análise de datos poden analizar grandes conxuntos de datos almacenados na nube para extraer información útil. Isto significa que os datos do mundo físico son transformados e utilizados no mundo virtual para obter coñecementos e tomar decisións.
- **Interacción en tempo real:** a nube permite a interacción en tempo real entre o mundo físico e virtual. Por exemplo, dispositivos conectados a internet, como sensores e cámaras, poden enviar datos ao mundo virtual, onde son procesados e utilizados para controlar dispositivos físicos o tomar decisións. Isto permite a creación de sistemas intelixentes e conectados que poden adaptarse e responder a eventos no mundo físico de maneira rápida e eficiente.
- **Integración de servizos:** os servizos na nube integran o mundo físico e o virtual ao proporcionaren ferramentas e aplicacións que facilitan a interacción entre ambos. Por exemplo, aplicacións de produtividade na nube permiten aos usuarios crear, editar e compartir documentos desde calquera lugar, integrando o mundo físico da creación de contido co mundo virtual da colaboración en liña.

3.7. Realidade virtual, aumentada e mixta

A **realidade virtual** (RV) é unha **tecnoloxía que nos mergulla nun mundo dixital creado por computadora**. Usando dispositivos especiais, como lentes VR ou cascos, podemos ver, escoitar e, nalgúns casos, sentir un ambiente tridimensional que semella real. A RV permítenos explorar e interactuar con este mundo virtual como se estivésemos realmente alí, o que crea experiencias inmersivas e emocionantes para xogos, entretemento, educación e moito máis.

A oclusión da vista que nos xeran os cascos de realidade virtual permítenos sentirnos inmersos e presentes nesa contorna, case tanto como se fose real. Noutras palabras, crea unha realidade dixital que substitúe a realidade do usuario no mundo real.

O alcance da realidade virtual vai alén da industria do entretemento, xa que é usada en formación, tanto no sector da educación como no da saúde, así como na construción, entre outras moitas industrias.

A realidade virtual é quen de transportarnos a calquera mundo pero, ao mesmo tempo, átanos a un mundo físico para poder consumila, e só nos permite certos graos de liberdade.



[Bradley Hook](#). Muller utilizando lentes de realidade virtual (dominio público)

A **realidade aumentada** é unha tecnoloxía que nos permite complementar a visión do mundo real superpondo capas de información dixital sobre este. Estas capas poden ser imaxes fixas, sons, vídeos, datos ou modelos 3D, que se superpoñen na nosa realidade a tempo real. Son os coñecidos como **hologramas**.

Un exemplo son as lentes Apple Vision Pro, lanzadas en 2024. No entanto, neste caso trátase de realidade mixta.

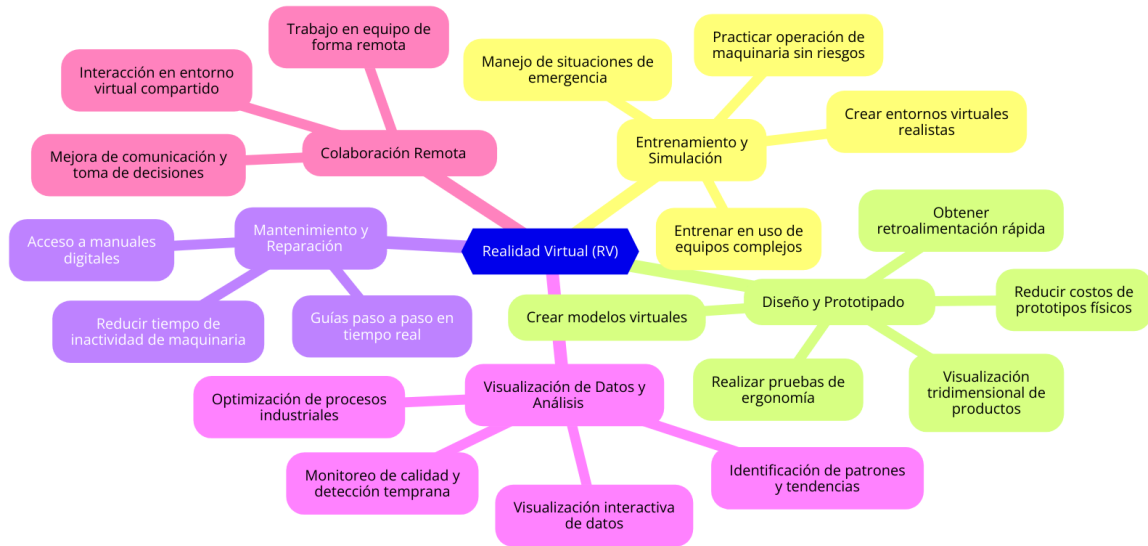
A realidade mixta comparte moito coa realidade aumentada; dalgunha maneira, é unha versión mellorada desta.

A realidade mixta combina elementos das contornas reais e virtuais. Pero máis alá de superpor os obxectos sobre a contorna real, fai que estes obxectos entendan a contorna en que están e que sexan quen de interactuar con esa contorna, en tempo real.

A realidade virtual ofrece unha serie de aplicacións innovadoras para as empresas no contexto da Industria 4.0, onde a integración de tecnoloxías dixitais nos procesos industriais está a transformar o xeito en que se producen e se xestionan os produtos. Estas son algunhas aplicacións destacadas da realidade virtual neste ámbito:

- **Adestramento e simulación:** a RV permite ás empresas crear contornas virtuais realistas para adestrar os empregados no uso de equipamentos complexos ou en procedementos específicos de forma segura e eficiente. Por exemplo, os traballadores poden practicar a operación de maquinaria sen risco de danos físicos, ou aprender a manexar situacións de emerxencia nunha contorna controlada.
- **Deseño e prototipado:** a RV facilita a visualización tridimensional de produtos e procesos en etapas temperás de deseño. Os enxeñeiros e deseñadores poden crear modelos virtuais para exploraren diferentes configuracións, realizaren probas de ergonomía e obteren retroalimentación rápida antes de fabricaren prototipos físicos. Isto axiliza o proceso de deseño e reduce os custos asociados á creación de prototipos físicos.
- **Mantemento e arranxo:** mediante o uso de dispositivos de RV, os técnicos de mantemento poden acceder a manuais dixitais e guías paso a paso en tanto que realizan tarefas de mantemento ou reparación en equipamentos industriais. Isto mellora a eficiencia ao proporcionar información en tempo real e reducir o tempo de inactividade da maquinaria.
- **Visualización de datos e análise:** a RV permite aos usuarios visualizar grandes conxuntos de datos de xeito interactivo e tridimensional, o que facilita a identificación de padróns, tendencias e anomalías. Isto pode ser útil na optimización de procesos industriais, na monitoraxe da calidade e na detección temperá de problemas operativos.
- **Colaboración remota:** coa RV, os equipos de traballo poden colaborar de maneira remota no deseño, na planificación e na resolución de problemas. Os participantes poden interactuar nunha contorna virtual compartida, independentemente da súa localización xeográfica, o

que mejora la comunicación y la toma de decisiones en tiempo real.



Jose J. Sánchez García - Elaboración propia. Imaxe que amosa o diagrama mental sobre realidade virtual (dominio público)

3.8. Ciberseguridade

O aumento global das redes e da información, impulsado pola innovación tecnolóxica, posibilitou que a sociedade xere prosperidade e mellore a calidade de vida. Non obstante, este vertixinoso cambio tamén supuxo un desafío a longo prazo: xestionar os riscos de seguridade conforme o mundo se volve cada vez máis dependente da cibernética e as ameazas se multiplican.

Hai empresas e organismos públicos que manexan información importante entre plataformas conectadas a internet e aínda non se pararon a pensar o que é un ataque informático ou, directamente, en que consiste a ciberseguridade.

Cada día realízanse máis transaccións económicas a través de internet e pódese acceder a máis servizos ofrecidos por empresas. Ante estas noticias, seguro que todos nos preguntamos se é posible manter seguros os nosos equipamentos informáticos, as nosas aplicacións e as nosas comunicacións.

O simple feito de nos conectar a unha rede externa, dun amigo, nun aeroporto ou no noso posto de traballo, exponnos a un posible ataque informático, co que iso nos pode supor.

Hoxe en día a información é poder, e é moi perigoso deixala en mans de calquera.

Xa que logo, poderíamos definir a **ciberseguridade** como o **conxunto de medios e recursos que permiten protexer os activos dixitais dunha organización**. Os principios da ciberseguridade son a **confidencialidade** (protección da información contra o acceso non autorizado), a **integridade** (protección da información contra modificacións non autorizadas) e a **dispoñibilidade** (acceso fiable e no momento requirido aos datos que se necesiten).

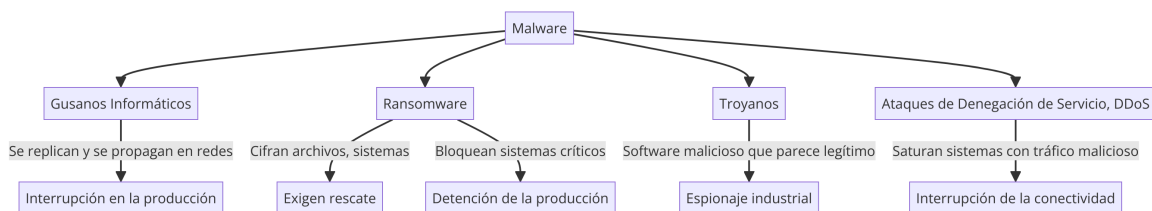
A migración a contornas 4.0, caracterizada pola dixitalización e a interconexión de dispositivos e sistemas na denominada Industria 4.0 ou internet das cousas (IoT), está estreitamente relacionada coa ciberseguridade.

Á medida que as empresas e as organizacións adoptan tecnoloxías da Industria 4.0 para melloraren a eficiencia, a produtividade e a innovación, tamén aumentan os puntos de acceso potenciais para ciberataques. Os dispositivos interconectados en contornas 4.0 poden ser vulnerables a intrusións, ataques de malware, roubos de datos e outros riscos de seguridade cibernética.

Por tanto, a migración a contornas 4.0 require unha atención especial á ciberseguridade. Isto implica implementar medidas robustas de protección de datos, como devasas (*firewalls*), cifraxa de datos, autenticación de usuarios, monitoraxe continua de redes e sistemas, e concienciación sobre seguridade cibernética entre os empregados. Ademais, é fundamental manterse actualizado sobre as ameazas emerxentes e adoptar prácticas de seguridade proactivas para mitigar os riscos asociados coa migración a contornas 4.0.

Ameazas cibernéticas (ou virus)

- **Malware:** este termo xeral abrangue unha ampla gama de software malicioso, que inclúe virus, vermes, troianos, ransomware e spyware. O malware pode infectar sistemas industriais e causar danos significativos, desde a interrupción da produción ata o roubo de datos sensibles.
- **Vermes informáticos:** os vermes son programas maliciosos que se replican a si mesmos e se propagan a través de redes. En contornas industriais, os vermes poden afectar múltiples dispositivos e sistemas interconectados, causando interrupcións na produción e na operatividade.
- **Ransomware:** este tipo de malware cifra os ficheiros ou sistemas dun dispositivo e esixe un rescate para restaurar o acceso. En contornas industriais, un ataque de ransomware pode bloquear sistemas críticos, deter a produción e xerar importantes perdas económicas.
- **Troianos:** os troianos son programas maliciosos que se fan pasar por software lexítimo para enganar os usuarios e obter acceso non autorizado a sistemas ou información confidencial. Na industria 4.0, os troianos poden ser utilizados para a espionaxe industrial ou para causar danos aos sistemas de produción.
- **Ataques de denegación de servizo (DDoS):** estes ataques teñen como obxectivo saturar un sistema, unha rede ou un servizo cun gran volume de tráfico malicioso, o que provoca a súa inoperatividade. Na industria 4.0, os ataques DDoS poden interromper a conectividade dos dispositivos e sistemas críticos, afectando a produción e a operatividade.



Jose J. Sánchez García – Elaboración propia. *Mapa conceptual sobre malware e os seus tipos* (dominio público)

Medidas que poden axudar a protexer a empresa

- **Concienciación e formación do persoal:** educar os empregados sobre as prácticas de seguridade cibernética é fundamental. Isto inclúe a capacitación sobre como recoñecer correos electrónicos de phishing, evitar facer clic en ligazóns sospeitosas, manter contrasinais seguros e reportar calquera actividade inusual.

- **Implementación de políticas de seguridad:** desenvolver e facer cumprir políticas de seguridade cibernética claras e exhaustivas é esencial. Isto pode incluír políticas de contrasinais seguros, acceso a datos restrinxidos, uso de dispositivos persoais na rede corporativa e protocolos de resposta a incidentes.
- **Actualización e parcheamento de software:** manter actualizados todos os sistemas e as aplicacións cos últimos parches de seguridade axuda a pechar as vulnerabilidades coñecidas que os ciberdelincuentes poderían explotar.
- **Firewalls e antivirus:** implementar firewalls de rede e software antivirus fiables axuda a detectar e bloquear ameazas antes de que poidan infectar os sistemas da empresa.
- **Seguridade de rede:** utilizar solucións de seguridade de rede, como sistemas de detección e prevención de intrusionés (IDS/IPS), para monitorizar e protexer a rede contra ataques cibernéticos.
- **Respaldos regulares de datos:** realizar copias de seguridade periódicas dos datos críticos e almacenalas en localizacións seguras axuda a protexer contra o ransomware e outros ataques que poderían comprometer a integridade dos datos.

3.9. Casos de dixitalización

Nesta epígrafe imos salientar algúns exemplos de dixitalización levados a cabo por empresas recoñecidas mundialmente utilizando tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH).

Caso de éxito: IKEA

- **Fin do catálogo en papel:** en 2021, IKEA deixou de publicar o seu famoso catálogo en papel, redirixindo os recursos cara ao desenvolvemento de canles dixitais.
- **Adquisición de Geomagic Labs:** integración de tecnoloxías de realidade aumentada e visualización en 3D para mellorar a experiencia do cliente.
- **Uso da nube e comercio electrónico:** transformación da infraestrutura tecnolóxica con tecnoloxía na nube para xestionar mellor o tráfico web e os pedidos en liña, sinaladamente durante a pandemia.
- **Estratexia de tendas urbanas:** apertura de tendas en centros urbanos para se adaptar aos novos hábitos dos consumidores e mellorar a loxística de entrega.
- **Implementación de experiencias Phygital:** desenvolvemento dunha estratexia multicanle que integra experiencias físicas e dixitais, como servizos de pagamento e xeolocalización en tenda utilizando realidade aumentada.

Estas iniciativas, entre outras, permitiron a IKEA aumentar significativamente as súas vendas en liña e mellorar a experiencia do cliente, situándoa para un crecemento futuro nunha contorna dixital.

Caso de éxito: Nike

Nike realizou unha transformación dixital significativa para se manter competitiva e mellorar a súa relación directa cos consumidores. Aquí están as ideas clave, entre outras, da súa estratexia:

- **Estratexia directa ao consumidor (D2C):** Nike incrementou as súas vendas directas ao consumidor a través de plataformas dixitais, aumentando a penetración dixital a máis do 30 % en 2020, e prevendo o 50 % para 2022. Isto conseguiuase fortalecendo as súas principais aplicacións dixitais, como son SNKRS, Nike Run Club e Nike Training Club.
- **Uso de intelixencia artificial (IA):** a empresa utiliza IA para personalizar a experiencia do cliente e mellorar as súas operacións. Aplicacións como Nike Fit proporcionan recomendacións de talles precisos utilizando tecnoloxía de escaneamento 3D, reducindo devolucións e mellorando a satisfacción do cliente.
- **Pandemia de COVID-19:** a pandemia acelerou a estratexia dixital de Nike, cun aumento do 80 % nas vendas dixitais durante varios trimestres consecutivos. Nike transformou tendas físicas en centros de procesamento de pedidos e aumentou os seus servizos de recollida e entrega sen contacto.
- **Innovación e personalización:** Nike investiu en adquisicións estratéxicas e análise de datos avanzados para optimizar inventarios e predecir a demanda futura. A subscrición a NikePlus ofrece beneficios exclusivos e experiencias personalizadas, fomentando a lealdade do cliente e xerando ingresos consistentes.

3.10. Máis información

- Vídeo da CNN de España cunha explicación sinxela sobre o 5G:
- Vídeo de Youtube sobre o que son os sistemas ciberfísicos na Industria 4.0:
- Vídeo de *Computer Hoy* acerca dos xemelgos dixitais:
- A importancia do *big data* na toma de decisións das empresas. Artigo da Universidade Europea: <https://universidadeuropea.com/blog/big-data-toma-decisiones/>
- Recurso educativo aberto da IA e da aprendizaxe automática, onde se practicará esta e o recoñecemento de imaxes, o recoñecemento de texto e modelos numéricos: https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/file/41832ff2-cfcb-4923-ac63-5abdf63e5087/1/CDI_1BAC_REA_01_v01.zip/43_reconocimiento_de_imagenes.html
- Vídeo de Youtube con explicación sobre o que é a nube:
- Video de introdución á ciberseguridade (Incibe):

- Artigo (en inglés) sobre a dixitalización de Ikea: <https://www.theagilityeffect.com/en/case/how-ikea-is-stepping-up-its-dixital-transformation/>

4. Novos perfís laborais

Na era da transformación dixital, o avance acelerado das TDH está a redefinir profundamente o mundo do traballo. Estas tecnoloxías non só optimizan procesos e potencian a eficiencia, senón que tamén dar lugar a novos modelos de negocio e, con eles, a perfís profesionais que antes non existían.

A demanda de talento dixital converteuse nun factor chave para a competitividade das empresas e dos sectores produtivos. Profesións como analista de datos, arquitecto de solucións na nube, desenvolvedor de intelixencia artificial, especialista en ciberseguridade ou deseñador de experiencias dixitais son só algúns exemplos dos novos roles emerxentes. Estes perfís requiren unha combinación de competencias técnicas, habilidades brandas e pensamento crítico, capaces de adaptarse a unha contorna en constante evolución.

Este novo escenario laboral plantexa desafíos importantes en materia de formación, reconversión profesional e deseño de políticas públicas orientadas a pechar a fenda entre a oferta e a demanda de habilidades. Comprender a natureza e o alcance destes novos perfís é esencial para preparar ás persoas, ás empresas e á sociedade no seu conxunto para o futuro do traballo.

4.1. Cloud Computing

A computación na nube converteuse nun elemento esencial da transformación dixital, permitindo ás empresas escalar recursos tecnolóxicos, reducir custos e mellorar a seguridade e a accesibilidade da información. Esta tecnoloxía permite acceder a infraestruturas, plataformas e servizos desde calquera lugar, o que impulsa novos modelos de negocio e formas de traballar.

Como consecuencia, están a emerxer novos perfís profesionais especializados na xestión, desenvolvemento, seguridade e arquitectura de solucións na nube. Estes roles son clave para garantir un uso eficiente, seguro e estratéxico da nube tanto en contornos empresariais como institucionais.

- **Arquitecto/a de solucións na nube:** Deseña arquitecturas completas que aproveitan os servizos na nube para satisfacer necesidades empresariais ou técnicas.
- **Administrador/a de sistemas na nube:** Encárgase da xestión e supervisión de recursos e servizos na nube.
- **Enxeñeiro/a DevOps na nube:** Automatiza procesos de desenvolvemento, integración e despregamento de software en contornas cloud.
- **Especialista en seguridade na nube:** Protexe a información e os servizos na nube fronte a ameazas internas e externas.
- **Enxeñeiro/a de infraestruturas cloud:** Deseña, configura e mantén a infraestrutura técnica baseada na nube.
- **Desenvolvedor/a Cloud-Native:** Crea aplicacións especificamente deseñadas para funcionar en contornos cloud usando servizos e ferramentas nativas.
- **Consultor/a de estratexia cloud:** Aconsella a empresas na migración, optimización e gobernanza dos seus recursos na nube.
- **Especialista en migracións á nube:** Xestiona a transición de sistemas locais á infraestrutura na nube.
- **Enxeñeiro/a de plataforma:** Crea plataformas sobre a nube para dar soporte a equipos de desenvolvemento e operacións.
- **Operador/a de servizos cloud xestionados:** Ofrece soporte continuo a servizos en nube para terceiros, como parte dun modelo de externalización (outsourcing).
- **Especialista en Edge computing:** desenvolve solucións para o procesamento de datos no bordo da nube, o máis preto dos dispositivos que os colleitan.

Outras tecnoloxías dixitais moi ligadas ao desenvolvemento da computación na nube son as de redes móbiles 5G e Internet das cousas (IoT). Os perfís máis demandados na actualidade nestas tecnoloxías son os seguintes:

- **Enxeñeiro/a de Redes 5G:** Deseña, implementa e mantén infraestruturas de redes 5G. Coñecementos en arquitectura de rede (core e RAN), virtualización (NFV/SDN) e protocolos como IPv6.
- **Técnico/a de infraestruturas de redes 5G:** operacións de instalación e mantemento de infraestruturas de redes 5G.
- **Técnico/a de dispositivos de interconexión:** operacións de instalación e mantemento de dispositivos de interconexión de redes 5G.
- **Arquitecto/a de Solucións IoT:** diseña solucións integrais para aplicacións IoT (industria 4.0, smart cities, saúde, etc.).
- **Especialista en Seguridade IoT:** Avalía vulnerabilidades e protexe dispositivos conectados.
- **Técnico/a de Sistemas IoT:** operacións de instalación e mantemento de sistemas e dispositivos de IoT conectados..

4.2. Intelixencia Artificial

O auxe da intelixencia artificial está a transformar o mercado laboral. Todos os traballadores precisan adaptarse e incorporar o uso das novas ferramentas de IA no seu traballo para mellorar a súa produtividade. No sector tecnolóxico tradicional, profesionais como desenvolvedores de software, analistas e científicos de datos, están evolucionando cara a especialización, de forma que agora tamén deseñan, adestran e implementan modelos avanzados de IA. Ademáis, xurden novos perfís profesionais, con competencias técnicas específicas avanzadas, entre os que podemos sinalar os seguintes:

- **Enxeñeiro/a de aprendizaxe automática:** Deseña, adestra e implementa modelos de aprendizaxe automática que permiten aos sistemas aprender a partir de datos.
- **Adestrador/a de modelos de IA:** Etiqueta, clasifica e supervisa datos ou saídas de modelos para mellorar o seu rendemento.
- **Arquitecto/a de solucións de IA:** Deseña arquitecturas tecnolóxicas que integran IA en procesos empresariais ou industriais.
- **Especialista en IA xenerativa:** Desenvolve solucións baseadas en modelos xenerativos (texto, imaxes, son, etc.) para aplicacións creativas ou automatizadas.
- **Especialista en visión asistida por computadora:** Desenvolven modelos que utilizan a IA para a interpretación de imaxes recibidas, xeralmente en tempo real, e que toman decisións intelixentes interpretando estas imaxes.
- **Especialistas en interpretación e xeración de linguaxe natural:** Desenvolven modelos que son capaces de interpretar os matices da linguaxe humana, como as emocións, a intencionalidade, etc, e de xerar respostas similares ás xeradas por persoas.
- **Desenvolvedor/a de IA conversacional:** Crea chatbots, asistentes virtuais e sistemas de diálogo mediante o procesamento da linguaxe natural.
- **Enxeñeiro/a de robótica con IA:** Desenvolve sistemas robóticos intelixentes capaces de percibir, decidir e actuar autónomamente.
- **Facilitadores / Expertos no dominio:** Promoven a integración da IA no negocio, asesoran sobre as posibilidades de integración e orientan para o seu uso adecuado.
- **Especialista en ética e gobernanza da IA:** Avalía os impactos éticos e sociais dos sistemas de IA, asegurando o seu uso xusto e transparente.

Adicionalmente, a expansión do uso da IA xerou unha necesidade crescente de expertos en privacidade, seguridade e ética, cuxa función é asegurar o cumprimento das normativas como o RGPD e minimizar os sesgos nos algoritmos.

4.3. Big data

O desenvolvemento e mantemento das tecnoloxías implicadas nos sistemas de [Big Data](#) requiren de novos perfís laborais especializados na xestión, análise e utilización de grandes volumes de datos.

A dispoñibilidade de recursos humanos é un aspecto moi importante á hora de implantar este tipo de tecnoloxías nunha organización, xa que estes perfís son moi especializados, as tecnoloxías coas que traballan son complexas ("reciclar" ao persoal implica moita formación), e a oferta de persoal cualificado é moi escasa, polo que dispor de persoal especializado é custoso e non é doado.

Algúns dos perfís máis recentes e demandados son:

- **Enxeñeiro/a de datos:** responsable de deseñar, construír e optimizar infraestruturas para a xestión de datos.
- **Científico/a de datos:** encargados de analizar grandes volumes de datos para extraer información empregando técnicas de aprendizaxe automática e estatísticas.
- **Analista de datos:** intepreta os datos e elabora informes e visualizacións.
- **Arquitecto/a de datos:** responsable de deseñar a estrutura de almacenamento e procesamento de datos, para o que debe ter coñecementos de bases de datos distribuídas e arquitecturas na nube.
- **Enxeñeiro/a de machine learning:** desenvolve modelos de IA e os integra en sistemas de produción.
- **Enxeñeiro/a de datos en tempo real:** implementa sistemas que permiten o procesamento de datos en tempo real.
- **Especialista en calidade e goberno de datos:** é o responsable de garantir que os datos sexan consistentes, seguros e se axusten ás normativas vixentes.
- **Desenvolvedor/a de [big data](#):** programa solucións para a carga e procesamento de datos masivos.
- **[Cloud engineer](#) para [big data](#):** é quen diseña as infraestruturas para o procesamento de datos na nube e as optimiza para a análise de datos.
- **Especialista en visualización de datos:** un perfil similar ao de analista de datos pero máis especializado no deseño de paneis interactivos e gráficos avanzados.